Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ SZKOLNY rok szkolny 2019/2020

Klucz punktowania zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

1. **Klucz punktowania zadań zamkniętych.**
   Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Poprawna odpowiedź	A	D	B	C	A	C	D	C	A	C	D	D	B	C	B	C	FP	B	FP	A	B	A	D	B	C

2. Przykładowe rozwiązania i schemat oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA : Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczeń wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 26 (4p.) O liczbie 208 można powiedzieć, że

A.	Jest liczbą złożoną	Prawda	Fałsz
B.	Ma 10 dzielników naturalnych	Prawda	Fałsz
C.	Jest dzielnikiem liczby 832	Prawda	Fałsz
D.	Pomniejszona o 7 jest liczbą pierwszą	Prawda	Fałsz

A. 208 jest liczbą złożoną bo ma więcej niż dwa dzielniki naturalne. $208 = 2^4 \cdot 13$
B. Dzielniki liczby 208 są postaci $2^k \cdot 13^n$, gdzie k=0,1,2,3,4 i n=0,1. Zatem liczba dzielników wynosi $5 \cdot 2 = 10$. Uczeń może też wypisać wszystkie dzielniki naturalne i je zliczyć.
C. 832:208 = 4. Zatem 208 jest dzielnikiem 832.
D. 208 -7 =201. Liczba 201 nie jest liczbą pierwszą ponieważ jest podzielna przez inne liczby naturalne inne niż 1 i 207 np. jest liczbą podzielną przez 3.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Schemat oceniania: Uczeń otrzymuje

4 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi ma poprawne,

3 punkty – gdy 3 odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy 2 są odpowiedzi ma poprawne,

1 punkt – gdy 1 odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 27 (3p.)

Sumę 100 składników zmieniono następująco:

pierwszy składnik zwiększono o 1, drugi zmniejszono o 2, trzeci składnik zwiększono o 3,

czwarty składnik zmniejszono o 4, piąty składnik zwiększono o 5, szósty zmniejszono o 6

itd…… setny składnik zmniejszono o 100.

O ile zmieniła się wartość tej sumy?

Odpowiedź uzasadnij.

Przykładowe rozwiązanie

1. Przez $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots, a_{100}$ oznaczmy składniki pierwszej sumy zatem:

$S_I = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \ \dots + a_{100}$

2. Przez $a_1 + 1, a_2 - 2, a_3 + 3, a_4 - 4, a_5 + 5, \dots, a_{99} + 99, a_{100} - 100$ oznaczmy składniki drugiej sumy zatem:

$S_{II} = (a_1 + 1) + (a_2 - 2) + (a_3 - 3) + (a_4 - 4) + (a_5 - 5) + \ \dots + (a_{99} + 99) + (a_{100} - 100)$

$S_{II} = a_1 + 1 + a_2 - 2 + a_3 - 3 + a_4 - 4 + a_5 - 5 + \ \dots + a_{99} + 99 + a_{100} - 100$

$S_{II} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \ \dots + a_{100} + (1 - 2) + (3 - 4) + (5 - 6) + \cdots . + (99 - 100)$

$S_{II} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \ \dots + a_{100} + 50 \cdot (-1)$

$S_{II} = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + \ \dots + a_{100} - 50$

$S_{II} = S_I - 50$

Wartość sumy zmniejszyła się o 50.

Schemat oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie wyznaczy o ile zmieniła się wartość sumy lub poda odpowiedź, że wartość sumy zmniejszyła się o 50 i będzie to wynikało z przedstawionego rozumowania.

2 punkty – gdy zauważy, że suma każdych dwóch kolejnych składników tzn. pierwszego i drugiego, trzeciego i czwartego, piątego i szóstego i tak dalej zmniejsza się o1 (Musi zobaczyć przynajmniej 3 pary)

1 punkt – gdy

- poda tylko odpowiedź, ale w rozwiązaniu zadania nie będzie przedstawionego żadnego toku rozumowania **lub**
- Zapisze przynajmniej 5 składników nowej sumy np.:
  $a_1 + 1, a_2 - 2, a_3 + 3, a_4 - 4, a_5 + 5$ **lub**
- Zapisze otrzymaną sumę z przynajmniej 5 składników np.:
  $S_{II} = a_1 + 1 + a_2 - 2 + a_3 - 3 + a_4 - 4 + a_5 - 5 + \cdots$

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Zadanie 28 (3p.)

Dwa lata temu Kasia była 3 razy starsza od Ani. Ile lat będą mieć w sumie dziewczynki za 3 lata, jeśli przez x oznaczymy wiek Ani obecnie. Zapisz odpowiedź w postaci sumy algebraicznej.

Przykładowe rozwiązanie

x- wiek Ani obecnie,

$x-2$ – wiek Ani dwa lata temu,

$3(x-2)$ – wiek Kasi dwa lata temu,

$3(x-2)+2=3x-4$ - wiek Kasi obecnie,

$x+3$ - wiek Ani za trzy lata,

$(3x-4)+3=3x-1$ - wiek Kasi za trzy lata.

$(x+3)+(3x-1)=4x+2$ - suma wieku Kasi i Ani za trzy lata.

Kasia i Ania za trzy lata będą mieć w sumie $4x+2$ lat.

Schemat oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze wyrażenie $4x+2$.

2 punkty – gdy poprawnie zapisze wiek Kasi za trzy lata w postaci $(3x-4)+3$ lub $3x-1$, ale nie obliczy sumy wieku obu dziewcząt lub obliczy z błędem wiek sumy dziewcząt za trzy lata pod warunkiem , że wiek Kasi za trzy lata jest poprawnie obliczony.

1 punkt - gdy poprawnie obliczy wiek Kasi przed dwoma laty $3(x-2)$ lub $3x-6$ i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania**.**

Zadanie 29 (3p.)

Do akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach podstawy 50 cm na 80 cm, częściowo wypełnionego wodą, dolano jeszcze 20 litrów wody. O ile centymetrów podniesie się poziom wody w akwarium?

Przykładowe rozwiązanie

x – szukana wielość, o którą podniesie się poziom wody w akwarium

$V_{wody}=20l=20000cm^3$

$V_{wody}=objętośc\ prostopadłościnu\ o\ wymiarach\ 50cm\ ,80\ cm\ ,x\ cm$

$V_{wody}=50\cdot 80\cdot x$

$20000=50\cdot 80\cdot x$

$20000=4000\cdot x/:4000$

$x=5$

Poziom wody w akwarium podniesie się o 5 cm.

Schemat oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie rozwiąże zadanie i zapisze, że poziom wody podniesie się o 5cm,

2 punkty – gdy poprawnie ułoży równanie $20000 = 50 \cdot 80 \cdot x$ i na tym poprzestanie lub rozwiąże równanie $20000 = 50 \cdot 80 \cdot x$ z błędem rachunkowym,

1 punkt – gdy wyznaczy objętość wody w cm^3 lub gdy zauważy, że dolana woda tworzy prostopadłościan o wymiarach 50 cm , 80 cm , x cm i zapisze objętość prostopadłościanu $V = 50 \cdot 80 \cdot x$

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania**.**

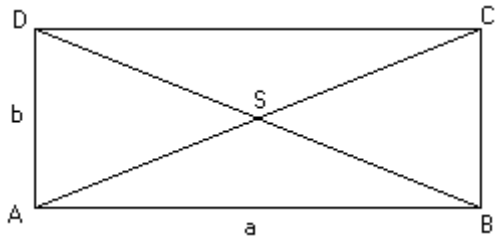
Zadanie 30 (2p.)

Kąt rozwarty między przekątnymi prostokąta wynosi 120° , a długość krótszego boku prostokąta wynosi 12 cm. Oblicz długość przekątnej tego prostokąta.

Przykładowe rozwiązania

1 metoda

Niech AB będzie dłuższym bokiem prostokąta ABCD, a BC=12 cm krótszym bokiem prostokąta ABCD. Przez punkt S oznaczmy punkt przecięcia między przekątnymi. Patrz rysunek.



$< ASB = 120^\circ$ z tego wynika, że $< BSC = 60^\circ$.

Przekątne w prostokącie są równe i przecinają się w punkcie, który dzieli je na połowy. Zatem trójkąt BSC jest trójkątem równoramiennym o kącie między ramionami 60°. Zauważmy, że trójkąt BSC jest trójkątem równobocznym.

$|BS| = |SC| = |BC| = 12cm$ z tego wynika, że $|AC| = |BD| = 2 \cdot |BS| = 24\ cm$

Przekątna prostokąta ma długość równą 24 cm.

2 metoda

Niech AB będzie dłuższym bokiem prostokąta ABCD, a BC=12 cm krótszym bokiem prostokąta ABCD. Przez punkt S oznaczmy punkt przecięcia między przekątnymi. Patrz rysunek.

Zauważmy, że trójkąt np. ABS jest prostokątny o kątach ostrych $60^\circ\ i\ 30^\circ$. Z zależności między bokami w trójkącie $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ możemy wyznaczyć $|AC| = 2 \cdot |BC| = 24\ cm$

Schemat oceniania 1 metody: Uczeń otrzymuje

2 punkty - gdy poprawnie wyznaczy długość przekątnej $|AC| = |BD| = 24cm$,

1 punkt – gdy zauważy że trójkąt BSD lub ASD jest trójkątem równobocznym i na tym zakończy lub wyznaczy błędnie długość przekątnej,

0 punktów - gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Schemat oceniania 2 metody

2 punkty – gdy poprawnie wyznaczy długość przekątnej $|AC| = |BD| = 24cm$

1 punkt – gdy zauważy, że przekątna prostokąta dzieli trójkąt na dwa trójkąty prostokątne o kątach $30^{\circ}, 60^{\circ}, 90^{\circ}$ i wyznaczy błędnie długość przekątnej lub jej nie wyznaczy.

0 punktów - gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

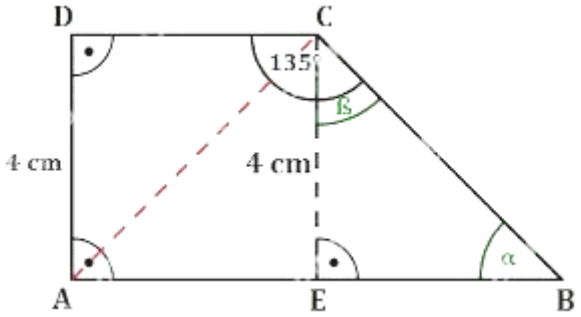
Zadanie 31 (4.)

Krótsza przekątna trapezu prostokątnego dzieli go na dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Oblicz pole trapezu, jeśli wysokość tego trapezu wynosi 4 cm.

Przykładowe rozwiązania

1 metoda

Rysunek pomocniczy



1.Trójkąt ADC jest prostokątny równoramienny zatem $|AD| = |DC| = 4cm$ i $\sphericalangle ACD = \sphericalangle CAD = 45^{\circ}$

2.Trójkąt ABC jest prostokątny równoramienny zatem:

$|AC| = |BC|$ *i* $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BAC = 45^{\circ}$ *i* $\sphericalangle ACB = 90^{\circ}$.

Wysokość $|CE| = |DA| = 4cm$.

3.W trójkącie prostokątnym równoramiennym wysokość opuszczona na podstawę dzieli trójkąt na dwa trójkąty prostokątne równoramienne przystające.

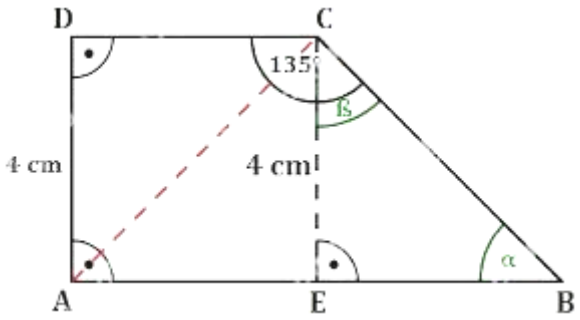
Zatem $|AE| = |BE| = |CE| = 4cm$

$|AB| = 2 \cdot |BE| = 8cm$

4. $P_{ABCD} = \frac{(|AB| + |CD|) \cdot |AD|}{2} = \frac{(8cm + 4cm) \cdot 4cm}{2} = 24cm^2$

2 metoda

Rysunek pomocniczy



1.Trójkąt ADC jest prostokątny równoramienny zatem $|AD| = |DC| = 4cm$ i

$\sphericalangle ACD = \sphericalangle CAD = 45^\circ \; i \; \sphericalangle ADC = 90^\circ$

2. Z własności trójkąta $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ $|AC| = 4\sqrt{2}\ cm$

3.Trójkąt ABC jest prostokątny równoramienny zatem $|AC| = |BC| = 4\sqrt{2}\,cm$ i

$\sphericalangle BAC = \sphericalangle ABC = 45^\circ \; i \; \sphericalangle ACB = 90^\circ$

Z własności trójkąta $45^\circ, 45^\circ$ 90° $|AB| = 4\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}cm = 8\ cm$

4. $P_{ABCD} = \frac{(|AB| + |CD|) \cdot |AD|}{2} = \frac{(8cm + 4cm) \cdot 4cm}{2} = 24cm^2$

Schemat oceniania 1 metody: Uczeń otrzymuje

4 punkty - gdy poprawnie wyznaczy wielkość pola trapezu $P_{ABCD} = 24cm^2$,

3 punkty – gdy poprawnie wyznaczy długości obu podstaw trapezu i błędnie policzy pole trapezu lub wyznaczy długości obu podstaw trapezu i na tym poprzestanie,

2 punkty –gdy poprawnie wyznaczy długość krótszej podstawy trapezu i na tym poprzestanie lub błędnie wyznaczy długość dłuższej podstawy trapezu,

1 punkt – gdy sporządzi rysunek pomocniczy i zaznaczy kąty proste w otrzymanych trójkątach ACD i ABC oraz zaznaczy przynajmniej jedną parę boków równej długości w jednym z tych trójkątów,

0 punktów - gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Schemat oceniania 2 metody: Uczeń otrzymuje

4 punkty - gdy poprawnie wyznaczy wielkość pola trapezu $P_{ABCD} = 24cm^2$,

3 punkty – gdy poprawnie wyznaczy długości obu podstaw trapezu i błędnie policzy pole trapezu lub wyznaczy długości obu podstaw trapezu i na tym poprzestanie,

2 punkty –

- gdy poprawnie wyznaczy długość krótszej podstawy trapezu i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy **lub**
- gdy poprawnie wyznaczy długość krótszej przekątnej trapezu i na tym poprzestanie lub dalej popełni błędy,

1 punkt

- gdy sporządzeni rysunek pomocniczy i zaznaczy kąty proste w otrzymanych trójkątach ACD i ABC oraz zaznaczy przynajmniej jedną parę boków równej długości w jednym z tych trójkątów **lub**
- gdy zapisze przynajmniej jedną z zależności między bokami w trójkącie ACD lub w trójkącie ABC np.:
  $|AC| = |AD|\sqrt{2}\ lub\ |AC| = |CD|\sqrt{2}\ lub\ |AB| = |AC|\sqrt{2}\ lub\ |AB| = |BC|\sqrt{2}.$

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

Zadanie 32 (3p.)

Na końcu pewnej liczby naturalnej dodatniej x dopisano cyfrę 0. Otrzymana liczba jest większa od początkowej liczby o 648. Wyznacz wartość liczby x.

Przykładowe rozwiązanie

$x -$ szukana liczba naturalna dodatnia

$10x$ - liczba otrzymana po dopisaniu na końcu zera jest dziesięć razy większa od początkowej

$10x = x + 648$

$9x = 648$

$x = 72$

Szukana liczba to 72.

Schemat oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie wyznaczy wartość szukanej liczby x = 72 poprzez rozwiązanie odpowiedniego równania lub poda odpowiedź 72, ale wykona sprawdzenie, że otrzymana liczba spełnia warunki zadania,

2 punkty – gdy ułoży równanie
$10x = x + 648$ lub $10x - x = 648$ lub $10x - 648 = x$ lub $9x = 648$ i nie rozwiąże go lub rozwiązując popełni błędy

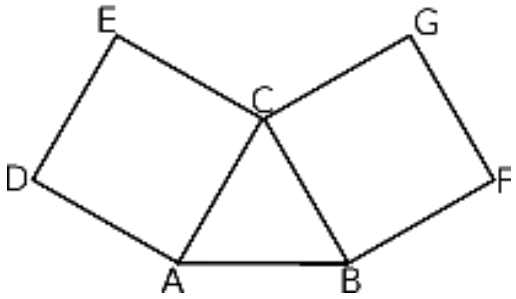
1 punkt – gdy

- Poda odpowiedź 72, ale nie dokona sprawdzenia, że otrzymana liczba spełnia warunki zadania **lub**
- Zapisze, że liczba po dopisaniu 0 na końcu jest równa 10x,

0 punktów – gdy rozwiązanie jest błędne lub jest brak rozwiązania.

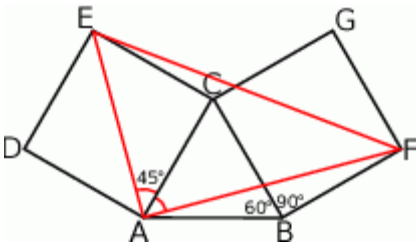
Zadanie 33 (3p.)

Na bokach trójkąta równobocznego zbudowano dwa kwadraty w sposób pokazany na rysunku. Udowodnij, że kąt <EAF jest prosty.



Przykładowe rozwiązanie

1. Dorysujmy kąt EAF lub trójkąt EAF.



Teza: $\sphericalangle EAF = 90^\circ$

Dowód: Zauważmy, że $\sphericalangle EAF = \sphericalangle EAC + \sphericalangle CAF$

1. $\sphericalangle EAC = 45^\circ$ ponieważ jest to kąt między przekątną, a bokiem w kwadracie DACE.

Wystarczy zatem pokazać, że kąt $\sphericalangle CAF = 45^\circ$.

2. $\sphericalangle CAF = \sphericalangle CAB - \sphericalangle FAB = 60^\circ - \sphericalangle FAB$

3. Zauważmy, że trójkąt ABF jest równoramienny i $\sphericalangle ABF = 60^\circ + 90^\circ = 150^\circ$

Zatem $\sphericalangle FAB = \frac{180^\circ - 150^\circ}{2} = 15^\circ$

3. $\sphericalangle CAF = \sphericalangle CAB - \sphericalangle FAB = 60^\circ - 15^\circ = 45^\circ$

Co kończy uzasadnienie.

Schemat oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty - gdy poprawnie uzasadni, że $\sphericalangle EAF = 90^\circ$

Uwaga Akceptujemy dowód przeprowadzony na rysunku. Wystarczy, że uczeń poprawnie zaznaczy na rysunku odpowiednie kąty i ich miary oraz zapisze, że kąt

$\sphericalangle EAF = 90^\circ$ lub $\sphericalangle EAF = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ lub $\sphericalangle EAF = 45^\circ + 60^\circ - 15^\circ = 90^\circ$

2 punkty - gdy wyznaczy miarę kąta $FAC, \sphericalangle FAC = 45^\circ$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

Uwaga Miara kąta FAC może być zaznaczona na rysunku.

1 punkt –

- gdy zapisze, że $\sphericalangle EAF = \sphericalangle EAC + \sphericalangle CAF$ lub z jego rozwiązania będzie wynikało, że rozumie, że kąt $\sphericalangle EAF$ jest sumą $\sphericalangle EAC \; i \; \sphericalangle CAF$ **lub**
- wyznaczy miarę kąta FAB, $\sphericalangle FAB = 15^\circ$ **lub**
- wyznaczy miarę kąta $EAC, \sphericalangle EAC = 45^\circ$.

Uwaga Miara kąta FAB lub kąta EAC może być zaznaczona na rysunku.